智调大师

基于案例推理的料体调配AI辅助系统

02组王俊翔王康睿唐语・2026.7

背景与核心挑战

01

用户画像与洞察

Contents

问题定义

目录

03

技术方案与算法设计

04

智调大师・料体调配AI辅助系统 从用户洞察到算法落地的完整路径

原型展示与验证

AI协同与项目价值

06

背景与核心挑战

从产线实地调研中发现料体调配的真实痛点与自动化盲区

背景与挑战

课题背景:ES原料批次波动下的调配困局

洗发水调配中ES原料批次间存在不可忽视的性质波动,加盐量与最终粘度呈高度非线性关系。老师傅凭经验1-2次即可达标,新师傅 则需3-4次反复试错,核心矛盾在于老师傅的隐性判断经验未能被系统化传承,而每次试错都在消耗产能与原料。

映射非线性

原料波动

ES原料每批次浓度、pH等指标虽在出厂范围内,但批次间差异仍会导

加盐量与粘度的映射关系受温度、初始粘度、原料手感等多因素耦合影 响,无法用简单公式或线性回归模型精确描述

致理论粘度偏离实际值,必须依赖人工微调才能达标

产能消耗